



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos.

Brasília
2026

Índice

1	Introdução	2
2	Materiais e Métodos	2
2.1	Casualização	2
2.2	Coleta	2
2.2.1	Protocolo Experimental	2
2.2.2	Limitações	2
2.2.3	Boxplot	3
2.3	Transformação de Box-Cox	3
2.4	Modelo escolhido e Hipóteses	3
2.4.1	Modelo	3
2.5	Hipóteses de estudo	4
3	Resultados	4
3.1	Anova	4
3.2	Análise das suposições atendidas	4
4	Conclusões e Sugestões	5
5	Apêndice	5

1 Introdução

Presente em diversas situações como um lanche leve, rico em fibras e de pouca quantidade de calorias, a pipoca é um dos alimentos mais comuns na casa dos cidadãos brasileiros. Os produtores do grão de milho, que se tornará a pipoca após o cozimento, atribuem diversas classificações para o seu produto, o que deixa a dúvida para os consumidores: Qual é a diferença entre os tipos de pipoca? O objetivo deste trabalho foi testar diferentes tipos de pipoca, analisando se um tipo é melhor que o outro, por meio da proporção de pipocas não estouradas, em relação ao total.

2 Materiais e Métodos

2.1 Casualização

As unidades experimentais, denotadas pela unidade de pacote de pipoca por tipo (C - Comum, P - Premium, SP - Super Premium), foram compradas em comércio local, 5 pacotes por tipo. Seu cozimento teve ordem aleatorizada através de software estatístico.

2.2 Coleta

2.2.1 Protocolo Experimental

A coleta dos dados foi realizada de maneira padronizada, seguindo o seguinte roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho e 6 mL de óleo de cozinha
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente
- Acionamento do fogareiro em fogo médio por 4 minutos cronometrados
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente

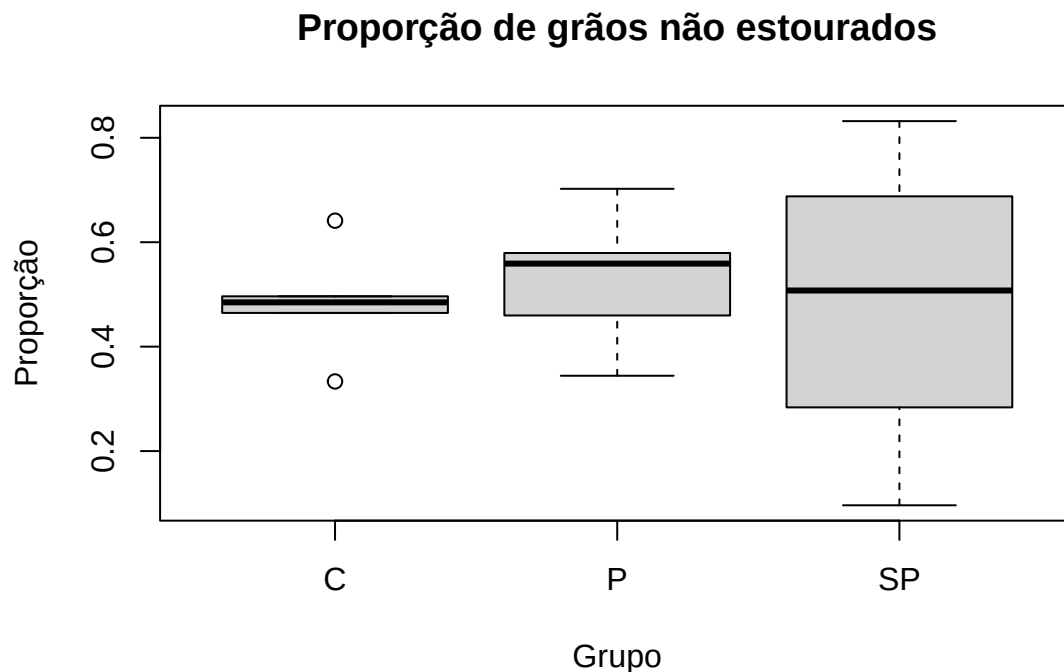
Foram considerados estourados os grãos que apresentarem abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão.

2.2.2 Limitações

Neste experimento, devido a limitações externas, uma observação do grupo SP foi perdida, categorizando o experimento como desbalanceado.

2.2.3 Boxplot

Figura 1: Gráfico Boxplot do experimento desbalanceado



O boxplot da proporção de grãos não estourados demonstrou diferenças descritivas entre os grupos avaliados. O grupo P apresentou maior mediana, indicando maior proporção de grãos não estourados, enquanto os grupos C e SP apresentaram medianas semelhantes. O grupo SP destacou-se pela elevada variabilidade dos dados, evidenciando menor homogeneidade entre as amostras, enquanto o grupo C apresentou variabilidade baixa, com 2 outliers visíveis.

2.3 Transformação de Box-Cox

Dados provenientes de contagem são naturalmente discretos e frequentemente apresentam assimetria e heterocedasticidade (arrumar ref). Logo, é necessário realizar a transformação de Box-Cox, para permitir a realização de análises estatísticas mais profundas

2.4 Modelo escolhido e Hipóteses

2.4.1 Modelo

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Tratamentos:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que Y_{ij} representa a proporção de grãos não estourados/queimados na j -ésima repetição do i -ésimo tratamento, μ representa a média geral, τ_i representa o efeito do i -ésimo tratamento e ε_{ij} representa o erro experimental aleatório.

Os pressupostos do modelo são:

- Independência dos erros ε_{ij}
- Normalidade dos erros $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$
- Homogeneidade das variâncias $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$

2.5 Hipóteses de estudo

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

As médias são iguais.

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j, \quad \text{para algum } i \neq j, \text{ com } i, j \in \{1, 2, 3\}$$

Pelo menos uma média é diferente das outras

3 Resultados

3.1 Anova

Tabela 1: ANOVA com dados transformados para o experimento desbalanceado.

Fonte de variação	Df	SS	MS	F	Pr(>F)
Grupo	2	0.00388	0.001942	0.079	0.925
Resíduo	11	0.27024	0.024567		

O p -valor encontrado foi de 0.925, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada. Logo, não há evidência estatística suficiente para assumir que os diferentes tipos de pipoca são, de fato, diferentes um dos outros em qualidade.

3.2 Análise das suposições atendidas

Após a transformação dos dados, as suposições da análise de variância foram avaliadas por meio dos testes de normalidade e homogeneidade de variâncias.

O teste de Shapiro-Wilk, sobre H_0 : os dados seguem distribuição Normal, indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ($W = 0,96633$; $p\text{-valor} = 0,8241$).

Sobre H_0 : as variâncias dos grupos são iguais, O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade de variâncias entre os tratamentos ($K^2 = 3,5187$; $p\text{-valor} = 0,1722$). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade de variâncias ($F = 1,3642$; $p\text{-valor} = 0,2956$).

Dessa forma, os pressupostos do modelo foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

4 Conclusões e Sugestões

As eficiência dos grãos de milho selecionados, por tipo, medida pela proporção de grãos estourados, analisada através de ANOVA, não apresentou evidência significativa de diferença entre tipos. Portanto, para o consumidor, se o objetivo for obter uma maior quantidade de pipocas estouradas, entre a Comum, Premium e Super Premium, não faz diferença qual ele compre, então, pode optar pela mais barata sem perda significativa de eficiência.

Para um estudo mais robusto, mais medidas são necessárias, como o tamanho do grão estourado, gosto, crocância ou dureza, pois limitar as classificações apenas para grão estourado ou não, limita também o que pode ser descoberto.

5 Apêndice

Tabela 2: Dados experimentais do experimento desbalanceado organizados por tratamento.

Grupo	Identificador	Dia	Peso (g)	Qtdd. antes	Grãos estourados	Qtdd. não estourou	Proporção não estourada
C	5	1	25	132	68	64	0,485
C	4	2	25	127	68	59	0,465
C	3	2	25	139	70	69	0,496
C	1	2	25	131	47	84	0,641
C	2	2	25	132	88	44	0,333
P	3	1	25	127	56	71	0,559
P	4	1	25	124	67	57	0,460
P	5	1	25	122	80	42	0,344
P	1	2	25	131	39	92	0,702
P	2	2	25	126	53	73	0,579
SP	2	1	25	114	52	62	0,544
SP	3	1	25	104	55	49	0,471
SP	1	2	25	119	20	99	0,832
SP	5	2	25	104	94	10	0,096

Tabela 3: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento desbalanceado.

Tratamento	Média da quantidade não estourada	Desvio padrão	Média da proporção não estourada	Número de repetições
C	64,0	14,58	0,484	5
P	67,0	18,72	0,529	5
SP	55,0	36,75	0,486	4